

一、是非題 (每題 1.5 分, 共 36 分)

1. (X) 空氣可傳送動力, 但是水無法傳送動力。
2. (O) 牛頓發現地心引力。
3. (O) 橡皮筋下方吊掛的物品數量愈多, 代表施力愈大。
4. (X) 我們沒有任何方法可以測量力的大小。
5. (O) 力「看不見也摸不著, 卻能透過物體的形狀或運動狀態的改變感受到它的存在。
6. (O) 物體受力的作用而改變形狀後, 當不再對物體施力時, 物體不一定可以恢復原來的形狀。
7. (X) 洗手臺下方的 U 形管可以保留一段水來阻隔臭味, 是虹吸現象的應用。
8. (X) 生活中有許多現象的變化, 主要是力的作用, 而力的形式只有人力和風力。
9. (O) 利用塑膠管分別連接 A、B 兩個 35 毫升的注射筒, 並將 A 注射筒和塑膠管注滿水, 並將 A 注射筒的活塞至 15 毫升處, 當下壓 B 注射筒的活塞從 0 毫升移動至 20 毫升處。
10. (O) 用箭號表示力的大小、方向, 根據下圖判斷, B 球變形程度會比 A 球大。



11. (X) 風車轉動和跳繩甩動, 都是屬於風力的作用。
12. (O) 牧勤拿出裝水的 U 形水管來檢查牆上的畫有沒有掛正, 這是應用連通管原理。
13. (X) 若誼在電視上看見獸醫用吹箭麻醉動物的畫面, 她發現吹箭是利用水傳送動力將箭送出去。

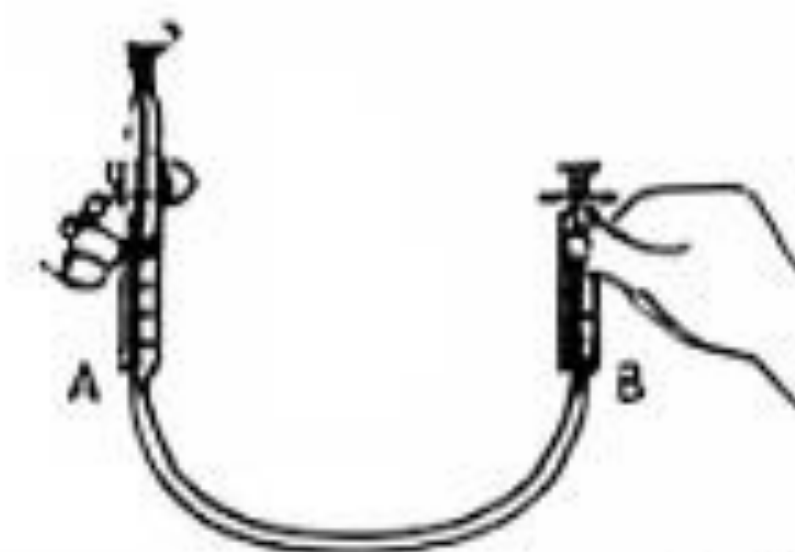


14. (O) 液態的水除了可以往低處流動, 還可以藉由物體的細縫處移動。
15. (O) 水塔連接水管送水到各樓層的水龍頭, 打開後, 水會不斷流出, 是連通管原理。
16. (O) 寶特瓶裝半瓶水平放時, 其中一端墊高, 靜止時, 水面是一個水平面。
17. (X) 更換大型水族箱內的水, 如果無法用傾倒的方式換水, 可以利用一條充滿空氣的塑膠管將水引出。
18. (X) 將塑膠管彎成 U 形後裝水, 任意改變一端的高度, 會發現兩端水管仍在同一個水平面。
19. (O) 用力擠壓鋁罐後, 我們可以從它的形狀改變得知鋁罐是否有受到力的作用。
20. (O) 因為毛細現象, 水可以在抹布、紙等物品中的隙縫中移動。像水彩在畫紙上。
21. (X) 把裝滿水的塑膠管一端放入裝水容器中, 當出水口的位置高於容器的水面, 可以利用虹吸現象將水位引出流向水位低的一端。
22. (X) 熱水瓶的水位顯示愈低, 表示瓶內的水愈多。
23. (X) 做虹吸現象實驗時, 都是在塑膠管裡裝水, 沒有裝入汽油的範例, 所以汽車油箱換油時無法用虹吸現象把油從油箱抽出來。
24. (O) 用塑膠管連接兩個大小一樣的塑膠瓶, 並倒入水, 如下圖, 任意提高或降低其中一個塑膠瓶, 當水不再流動時, 會發現兩個塑膠瓶的水位一樣高。



二、選擇題 (每題 1.5 分, 共 30 分)

1. (3) 下列哪一個物體受力後不是改變物體的運動情形? ①加強風力, 使風車轉得更快 ②接住掉落的鉛筆 ③用力搓揉麵團 ④打開緊閉的窗戶。
2. (3) 我們能夠用箭號來表示「力」的大小與方向, 下列敘述何者正確? ①箭號顏色表示力的大小 ②箭頭指向代表力的作用點 ③箭號長度表示力的大小 ④箭號的尾部表示力的方向。
3. (1) 用手壓住充滿空氣的氣球後再放手, 可能會發生下列哪一種現象? ①氣球恢復先前的形狀 ②氣球仍舊維持壓扁的狀態 ③氣球快速向前飛走 ④氣球變得比原本大。
4. (4) 利用虹吸現象幫水族箱更換水, 已知水族箱的水面距離地面 60 公分, 下列哪一種出水口距離地面的高度無法讓塑膠管的出水口流出水來? ① 25 公分 ② 40 公分 ③ 55 公分 ④ 70 公分。
5. (4) 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒, 並將 A 注射筒及塑膠管充滿水, 再將 A 注射筒的活塞往下推, 會發現 B 注射筒的活塞上升。這個實驗是利用什麼來傳送力的?



6. (1) 羽球被球拍擊中後會改變飛行方向, 根據飛行方向的變化我們可以知道 ①羽球受力的方向 ②羽球受力的大小 ③羽球的重量 ④球拍的尺寸。
7. (2) 彈射橡皮筋推倒空乳酸飲料瓶, 這是哪一種力的作用? ①獸力 ②彈力 ③風力 ④磁力。
8. (1) 透過測量橡皮筋拉長的長度, 我們可以知道 ①力的大小 ②都無法知道 ③作用點 ④力的方向。
9. (3) 打掃時, 祥祐舉起地上的板凳, 此時板凳的受力方向是 ①向左 ②向下 ③向上 ④向右。
10. (2) 語岑面向西方欣賞夕陽時, 突然看見一顆球從右邊滾到左邊, 由此可推測這顆球最可能是受到往哪一個方向的力? ①往東方 ②往南方 ③往西方 ④往北方。
11. (4) 下列生活中的物品, 哪一項是利用空氣傳送力的裝置? ①磁鐵 ②水車 ③水槍 ④打氣筒。
12. (4) 水族箱太大了無法傾倒裡面的髒水, 我們可以利用下列哪一種原理來更換水族箱裡面的水? ①毛細現象 ②連通管原理 ③水遇冷凝固 ④虹吸現象。
13. (3) 把水倒入傾斜容器中, 當水靜止時, 水面會保持什麼狀態? ①彎曲不平 ②忽高忽低 ③水平 ④傾斜。
14. (2) 下列何者屬於虹吸現象的應用? ①熱水瓶水位視窗 ②用裝滿水的水管引水接力 ③利用裝水的 U 形管測量水平 ④茶壺的壺嘴和壺身相通。
15. (1) 用充滿水的塑膠管連接 A 和 B 兩個水瓶, 發現水正從 A 瓶往 B 瓶流動, 可以判斷哪個水瓶流動前的水位較高? ① A 瓶 ② B 瓶 ③一樣高 ④無法判斷。
16. (3) 睿好想運用虹吸現象幫水族箱換水, 卻發現水無法流出, 可能是什麼原因所造成? ①出水口低於水族箱的水面 ②水族箱的

位置較高 ③塑膠管沒有裝滿水 ④水族箱的尺寸太大。

17. (2) 建築物的樓頂常看見水塔，為什麼水塔都會裝置在高處？ ①為了美觀 ②水會由高處往低處流 ③容易看見 ④為了安全。

18. (1) 有一茶壺的壺口離底部 35 公分，壺蓋離底部 40 公分，這個茶壺的水位高度最多只能裝幾公分？ ① 35 公分 ② 40 公分 ③ 30 公分 ④ 20 公分。

19. (4) 下列哪一個不是連通管原理？ ①水壺倒出水 ②裝水水管測量水平線 ③熱水瓶的水位視窗 ④掛在水桶邊的抹布逐漸變溼。

20. (3) 用符號表示力時，箭號各部分分別代表什麼，下列哪一個配對正確？ ①箭頭表示力的作用點 ②箭號尾部表示力的方向 ③箭號長度表示力的大小 ④箭頭大小表示力的大小。

三、配合題（每格 1 分，共 9 分）

1. 下列各種現象的發生與哪一種力的形式有關？請在 ☐ 中填入正確的代號。

A 風力 B 水力 C 獸力 D 磁力

(1) 頭髮飛揚 (A) (2) 水牛耕田 (C)
(3) 樹葉被吹落 (A) (4) 水車轉動 (B)
(5) 雨傘開花 (A) (6) 磁鐵釣魚玩具 (D)

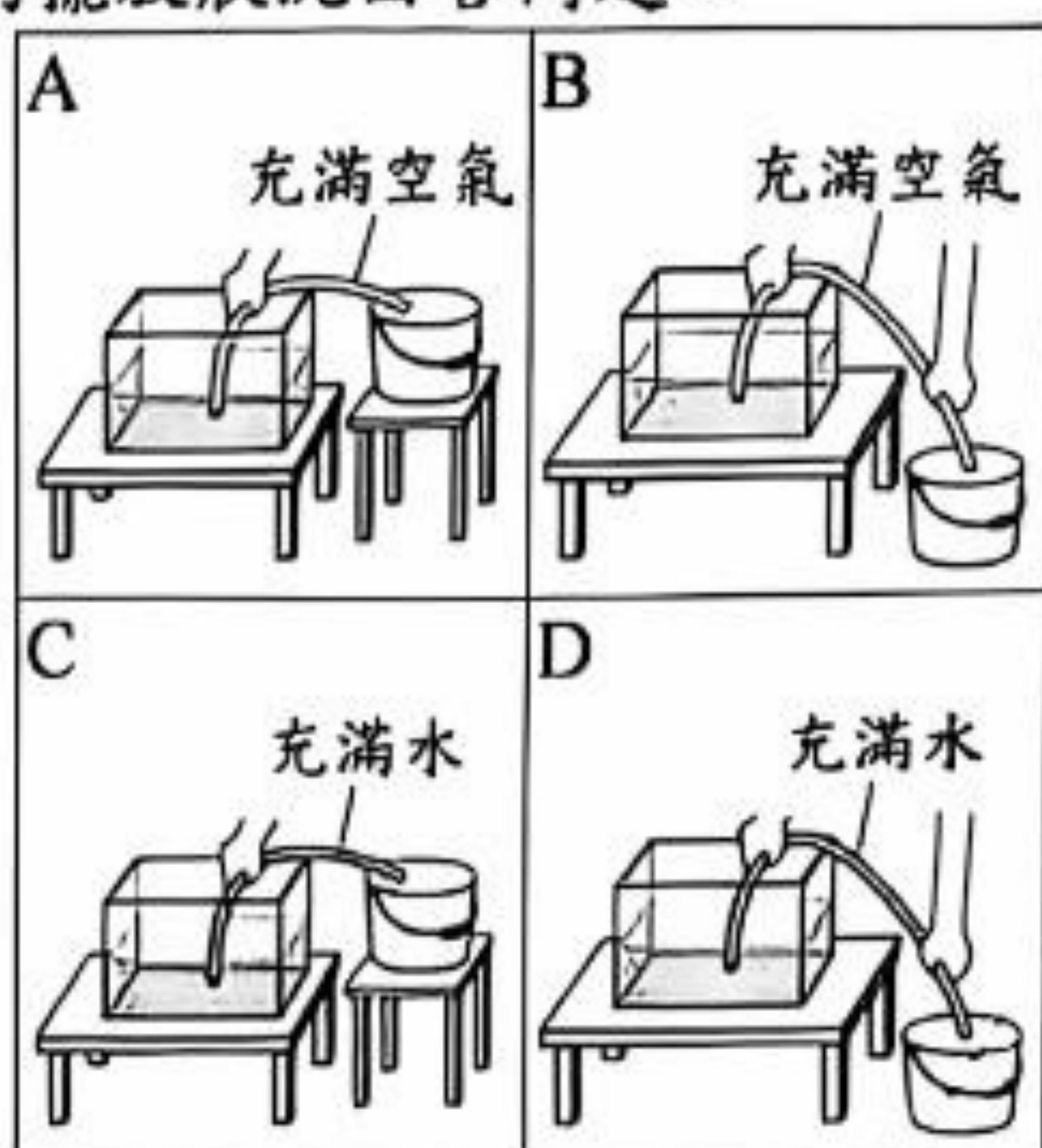
2. 下列關於連通管原理的敘述，請填入正確答案。

相通 水平 相同

(1) 靜止的水面就是 (水平) 面。
(2) 相連通的容器裝水超過連通部位後，水靜止時，容器內的水面高度都會 (相同)。
(3) 熱水瓶的內部水位與水位視窗的水位高度相同，是因為水位視窗的底部和熱水瓶內部 (相通)。

四、看圖回答問題（每格 1 分，共 7 分）

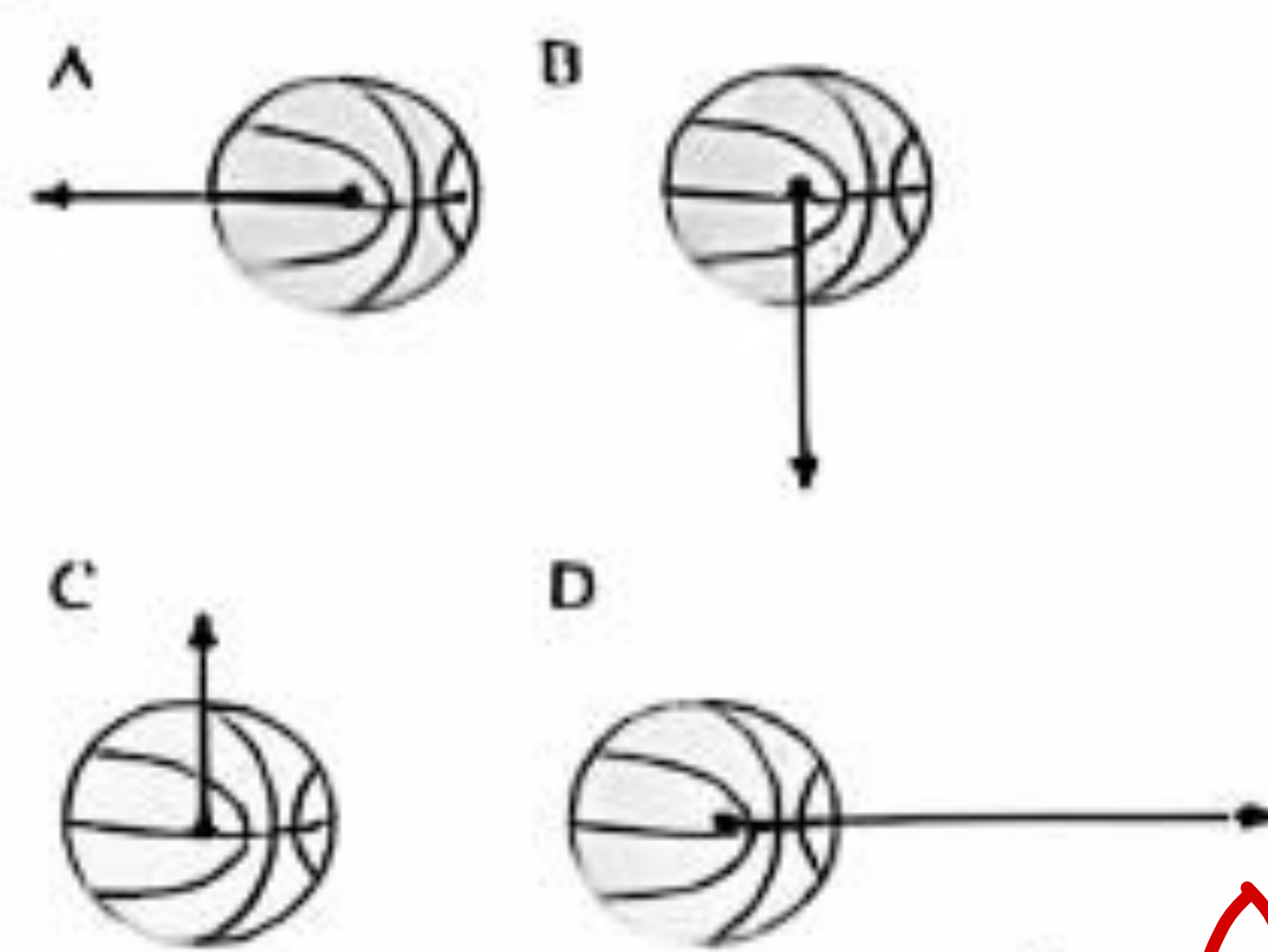
1. 萱芸想利用虹吸現象幫家裡的水族箱換水，請依據裝置的擺放狀況回答問題。



(1) 哪個擺放方式可以讓水族箱的水順利流出？填入代號。 (D)

(2) 讓水族箱的水順利流出，需要注意：水管內要充滿 (空氣, 水)，且出水口位置要比水族箱水面 (高, 低)。(圈圈看)

2. 下面是用箭號表示的大小方向示意圖，請用代號回答問題。



(1) 哪顆籃球受到向左的力？ (A)
(2) 哪顆籃球受到向上的力？ (C)
(3) 哪顆籃球受到的力最大？ (D)
(4) 在不考慮其他因素的情況下，哪顆籃球受力後移動的距離會最短？ (C)

五、填充題（每格 1 分，共 2 分）

1. 力可以透過物質三態傳送，例如：(液體)、(氣體)和(固體)等。

六、素養題（每格 2 分，共 16 分）

1.

當我們上完廁所，按壓沖水開關後，水箱中的水就會沖入馬桶中，馬桶中的水位上升，水壓變大，便把污水和排泄物沖到 B 端。等到馬桶內的水位高過管子彎曲處最高點 A 時，B 端的污水和排泄物就被沖到化糞池裡。

沖水後，馬桶裡的水面平穩，底部的 U 形管會保持一定的水位，擋住化糞池飄上來的臭氣。廚房裡的洗碗槽、浴室裡的洗臉盆，底下也都有這樣的設計。閱讀本文後，請圈出正確的答案，並將對的打 ☒。



1. 馬桶底部的 U 形管，可以保持一定的水位以隔絕臭氣。這樣的設計是應用 (毛細現象, 虹吸現象, 連通管原理)。

2. 在浴室要洗臉時，將毛巾擰乾洗臉。這樣是應用 (毛細現象, 虹吸現象, 連通管原理)。

3. 生活中有哪些應用連通管原理的事物？請打 ☒。

(☒) ① 塑膠管兩邊的水平面
(☒) ② 毛筆沾墨汁
(☒) ③ 茶壺
(☒) ④ 熱水瓶顯示水位
(☒) ⑤ 衣服吸汗
(☒) ⑥ 洗手檯下的 U 形管